

Hackathon Proje Değerlendirmesi ve Gelecek Nesil Ajan Tabanlı Yapay Zeka (Agentic AI) Sistemleri Üzerine Kapsamlı Araştırma Raporu

Hackathon Prototipi Üzerine Stratejik Jüri Değerlendirmesi ve Geri Bildirim

Sunulan proje dosyaları, yarışma şartnameleri ve görsel değerlendirme kriterleri dikkatli bir biçimde incelendiğinde; hedeflenen yapay zeka uygulamasının temelinde yüksek bir inovasyon potansiyeli barındırdığı görülmektedir. Ancak, yarışmanın belirlediği kesin standartlara uyum sağlamak ve prototip aşamasından üretime (production) hazır, yatırım edilebilir bir mimariye geçiş yapabilmek adına sistemin birçok noktasında yapısal revizyonlara ihtiyaç duyulmaktadır. 19 Mayıs 2026, saat 23.59 olarak belirlenen kesin teslim tarihi öncesinde, projenin elenme riskini ortadan kaldırmak ve maksimum puanı toplamak için jüri perspektifinden yapılan bu değerlendirme, aynı zamanda sektörün en ileri (state-of-the-art) teknolojilerini kapsayan derinlemesine bir araştırma ile desteklenmiştir.

Yarışma şartnamesinde açıkça belirtildiği üzere, ürün tesliminde eksik maddesi olan takımlar doğrudan elenmektedir. Bu doğrultuda, projenin barındırması gereken temel unsurlar arasında herkese açık (public) bir GitHub deposu, kullanılan teknolojileri ve ürün faydasını anlatan kısa bir açıklama yazısı ve en kritik bileşen olarak 1 dakikalık bir ürün demosu yer almaktadır. Ürünün çalışmasını aktif olarak gösteren bu YouTube bağlantılı 1 dakikalık videonun, değerlendirme komitesi üzerinde yaratacağı ilk izlenim, sistemin teknik derinliği kadar hayati bir öneme sahiptir. Eğer ürün canlıya alınamıyorsa opsiyonel olarak bir web adresi veya sandbox ortamının sunulabilmesi, jüriye esneklik sağlasa da, otonom çalışan ajan tabanlı bir sistemin canlı demosu puanlamada her zaman asimetrik bir avantaj yaratmaktadır.

Jürinin değerlendirme kriterleri toplam 100 puan üzerinden son derece analitik bir dağılıma sahiptir. Sistemin teknik kapasitesi, sadece modellerin büyüklüğü ile değil, mimari zarafeti ve amaca uygunluğu ile ölçülmektedir. Değerlendirme matrisi ve bu matristen tam puan almak için gereken sistem gereksinimleri şu şekilde analiz edilmektedir:

Değerlendirme Kriteri	Puan Ağırlığı	Jüri Beklentisi ve Teknik Karşılığı
Kullanıcı Değeri	20 Puan	Ürünün uygulanabilirliği ve tüketicinin gerçek bir problemini çözmesi. Örneğin,

		statik bir kural tabanlı yapı yerine proaktif çözümler sunan bir sistem kurgulanması.
Teknik Puan	20 Puan	Doğru algoritmaların, mimari yaklaşımların ve araçların kullanılması. RAG, vektör veritabanları ve DSPy gibi programlanabilir çerçevelerin entegrasyonu.
Performans ve Doğruluk	10 Puan	Üretken yapay zeka çıktılarının halüsinasyonsuz, alakalı ve verimli olması. NeMo Guardrails gibi güvenlik bariyerlerinin (firewalls) kanıtlanmış kullanımı.
Agentic Yapılar	10 Puan	Üretken yapay zeka içinde çoklu ajan (multi-agent) yapılarının bulunması, ajanların orkestrasyonu ve paylaşımlı bağlam (shared context) üzerinden doğru uygulanması.
Yenilikçilik ve Özgünlük	10 Puan	Fikrin, mevcut e-ticaret ve eğitim dikeylerindeki (örn. Segmentify, Kunduz) rakiplerinden belirgin şekilde ayrılan yenilikçi bir yönünün bulunması.

Kullanıcı Dostu Çalışma	10 Puan	Son kullanıcının karmaşık komutlar girmesine gerek kalmadan, sistemin doğal dille anlaşılan otonom bir asistan gibi rahatlıkla kullanılabilmesi.
Takım Çalışması	10 Puan	Proje içindeki rol dağılımı (örn. sadece geliştiriciler değil, pazar araştırması ve ürün stratejisine odaklanan roller) ve düzgün iletişim ağının kurulması.
Sunum ve İletişim	10 Puan	Projenin 1 dakikalık video içerisinde karmaşık teknik jargona boğulmadan, açık, net ve etkili bir iş vizyonuyla jüriye aktarılması.

Projenin konsept seçimi açısından, eğitim veya e-ticaret odaklı bir ekseninde ilerlemesi beklenmektedir. Sunulan kılavuza göre, eğer finans veya e-ticaret teması seçilecekse, projenin "Kişisel Finans Asistanı", "Finansal Okuryazarlık Koçu", "KOBİ Finans Asistanı", "Akıllı Ürün Asistanı", "Yorum Özetleyici ve Duygu Analizi" veya "Otomatik Ürün Açıklaması Üretici" gibi çok spesifik alt dallara odaklanması teşvik edilmektedir. Ancak, bu konseptlerin sadece standart bir sohbet botu (chatbot) arayüzü ile sunulması, "10 PUAN Agentic Yapılar" kriterinden tamamen sıfır çekilmesine neden olacaktır. Sistemin, basit bir soru-cevap asistanı olmaktan çıkıp, kendi hedeflerini belirleyen, alt görevlere ayrılan ve eyleme geçen otonom bir ekosisteme dönüşmesi gerekmektedir.

Mevcut proje tasarımındaki en belirgin eksiklik, mimarinin geleneksel üretken yapay zeka (GenAI) limitleri içerisinde kurgulanmış olması, ajan orkestrasyonundaki veri sapması (drift) risklerinin göz ardı edilmesi ve çıktıları denetleyecek güvenlik bariyerlerinin (guardrails) eksikliğidir. Bu tespitler ışığında, sistemin hem teorik hem de pratik düzeyde nasıl yeniden yapılandırılması gerektiğine dair derinlemesine bir sektörel analiz ve mimari yol haritası aşağıda detaylandırılmaktadır.

Üretken Yapay Zekadan (GenAI) Ajan Tabanlı (Agentic)

Sistemlere Paradigma Kayması

Yapay zeka ekosistemi, kullanıcı girdilerini statik çıktılara dönüştüren pasif sistemlerden; çevresini algılayan, karmaşık problemleri parçalara ayıran, akıl yürüten ve dış dünyada otonom değişiklikler yapabilen Ajan Tabanlı Yapay Zeka (Agentic AI) mimarilerine doğru köklü bir geçiş yaşamaktadır.¹ Bu değişim, yalnızca daha karmaşık istem mühendisliği (prompt engineering) teknikleriyle açıklanamayacak kadar derindir. Günümüzde Büyük Dil Modelleri (LLM'ler), sadece bilgiyi geri çağıran motorlar olarak değil, sistemin belleğini, çevresel geri bildirim mekanizmalarını ve araç kullanımını (tool use) yöneten "bilişsel kontrolcüler" (cognitive controllers) olarak konumlandırılmaktadır.²

Ancak bu hızlı evrim, endüstride ve akademi dünyasında kavramsal bir geriye dönük uydurma (conceptual retrofitting) karmaşasına yol açmıştır.⁴ Geliştiriciler, eski sembolik modellerle modern nöral sistemleri birbirine karıştırarak mimari hatalar yapmaktadır. 2018 ile 2025 yılları arasında gerçekleştirilen 90 farklı çalışmanın PRISMA tabanlı sistematik incelemesi, ajan sistemlerinin birbirine tamamen zıt iki ayrı kökenden geldiğini ortaya koymaktadır.⁴ Birinci lineage olan "Sembolik/Klasik Paradigma", algoritmik planlamaya, katı kurallara ve sistemin durumunu (state) sürekli hafızada tutmasına dayanır. Sağlık gibi hata payının sıfır olduğu kritik alanlarda bu paradigma güvenilirlik sağlar. İkinci lineage olan "Nöral/Üretken Paradigma" ise stokastik üretim ve istem güdümlü orkestrasyon kullanır; finans ve e-ticaret gibi sürekli değişen veri yığınlarının bulunduğu dinamik ortamlarda esneklik sağlar.⁴ Başarılı bir hackathon projesinin bu iki paradigmayı birleştirerek "hibrit nöro-sembolik" bir mimari yaratması, 10 puanlık yenilikçilik kriteri için kilit rol oynayacaktır.⁴

Modern ajanların mimarisi genel bir taksonomiye oturtulduğunda altı ana bileşenden oluşmaktadır: Algı (Perception), Beyin (Brain), Planlama (Planning), Eylem (Action), Araç Kullanımı (Tool Use) ve İşbirliği (Collaboration).¹ Ajanların dijital işletim sistemleri ve API'ler üzerinden çalışması, doğrusal akıl yürütme prosedürlerinden, çıkarım zamanı (inference time) akıl yürütme modellerine geçişi hızlandırmıştır. Artık ajanlar sabit ve kırılğan API çağrılarını yapmak yerine, Model Context Protocol (MCP) ve Doğrudan Bilgisayar Kullanımı (Native Computer Use) gibi açık standartlar aracılığıyla dış dünyayla iletişim kurmaktadır.¹

Çoklu Ajan Sistemleri (Multi-Agent Systems) ve Doğru Orkestrasyon Mimarisi

Hackathon konsepti içerisinde yer alan "KOBİ Finans Asistanı" veya "Akıllı Ürün Asistanı" gibi projeler tek bir dil modeli tarafından yönetildiğinde; aynı modelden hem yaratıcı pazarlama metinleri yazması, hem kurşu kurşuna finansal hesaplamalar yapması hem de marka tutarlılığını koruması beklenir. Bu durum, modelin kapasitesini aşarak sistemin çökmesine neden olur. Çözüm, her bir ajanın spesifik bir göreve odaklandığı Çoklu Ajan Sistemleridir (Multi-Agent Systems - MAS). Ancak MAS kurulumunda karşılaşılan en büyük handikap "orkestrasyon problemi"dir.⁵

Farklı hedefleri optimize etmek üzere programlanmış (örneğin bir ajan maksimum dönüşüm oranını, diğeri maksimum kar marjını hedeflerken) ajan sistemlerinin, bir insan gözetmeni (human-in-the-loop) olmadan nasıl tutarlı (coherent) iş kararları alacağı, mimarinin başarısını

belirler.⁵ Bu sistemlerin temel amacı, veri, sistem ve görevler arasındaki kopukluğu bağlayarak otonom kurumsal operasyonlara zemin hazırlamak ve istisnai durumları ajanların kendi aralarındaki işbirlikçi problem çözüme yetenekleriyle aşmaktır.⁶

Ajanlar Arası İletişim Sapması (Drift) ve Paylaşımlı Bağlam (Shared Context) Çözümü

Geliştiricilerin çoklu ajan mimarisi kurarken yaptıkları en kritik ve yaygın hata, "ajandan ajana iletişim" (agent-to-agent communication) modeli kullanmalarıdır. Bu yapıda, A ajanı bir çıktı üretir, bunu B ajanına aktarır; B ajanı üzerine bir şeyler katarak C ajanına iletir. Y Combinator destekli Locus Founder projesinin geliştirme süreçlerinde açıkça kanıtlandığı üzere, bu sıralı (sequential) aktarım, verilerin özetlenmesi veya yorumlanması nedeniyle sistemde "sapmaya" (drift) neden olmaktadır.⁷ Bağlam nesnesi elden ele geçtikçe hatalar birikir; sonuç olarak metin yazarının ürettiği pazarlama içeriği, ürün fiyatlandırmasının hedef kitlesiyle veya reklam görseliyle çelişen bir noktaya ulaşır.⁷ Bireysel olarak doğru çalışan ajanlar, kolektif olarak uyumsuz ve tutarsız sonuçlar doğurur.

Bu drift problemini çözenin ve hackathon projesini üretim standartlarına taşımanın yegane yolu "paylaşımlı bağlam" (shared context over agent communication) mimarisini kurgulamaktır.⁷ Locus Founder örneğinde sistem şu şekilde çalışır: En başta bir "Girdi Ajanı" (Intake Agent) bulunur. Bu ajan, kullanıcının serbest metin olarak girdiği iş fikrini (veya pazar verilerini) alır ve son derece zengin, yapılandırılmış bir bağlam nesnesi üretir.⁵ Ardından sistem, sıralı işlem yapmak yerine "Paralel İnşa Katmanını" (Build Layer) devreye sokar.⁵ Mağaza oluşturma, tedarik yönetimi, metin yazarlığı ve fiyatlandırma ajanlarının tümü eşzamanlı olarak çalışır ve tümü özetlenmiş bir veriyle değil, ana bağlam nesnesinin tamamıyla beslenir.⁵ Her ajan kararlarını bu "tek gerçeklik kaynağı" (ground truth) üzerinden alır.⁷

İnşa katmanı tamamlandığında devreye bir "İnceleme Ajanı" (Review Agent) girer. Bu ajanın mimari kurgusu çok önemlidir: İnceleme ajanı, hatalı veya uyumsuz bulduğu metinleri veya kodları kendisi "yeniden yazmaz" (not a rewrite agent). Eğer yeniden yazarsa, orijinal ajanın uzmanlık alanına müdahale etmiş ve kaliteyi bozmuş olur. Bunun yerine uyumsuzluğu işaretler (flag) ve işlemi uzman ajana tekrar denemesi (retry) için geri gönderir.⁸ Daha sonra sistem canlıya alındığında "Operasyon Katmanı" devreye girerek reklam harcamalarını izler, dönüşüm verilerine göre optimizasyonlar yapar ve yaratıcı içerikleri otonom olarak yeniler.⁵ Bu sürekli ve otonom döngü, jürinin değerlendirme formundaki 10 puanlık "Agentic Yapılar" kriterini tam anlamıyla karşılayacak referans mimaridir.

E-Ticaret ve Finans Konseptinde Ajan Tabanlı Sistem Uygulamaları

Hackathon'un e-ticaret konseptinde yer alan "Akıllı Ürün Asistanı", "Yorum Özetleyici ve Duygu Analizi" gibi uygulamalar, doğru bir MAS mimarisiyle e-ticareti kurallarını baştan yazma potansiyeline sahiptir. E-ticarete ajanlar; ürün arama, fiyat karşılaştırma, indirim uygulama, bulunabilirlik doğrulama ve satın alma işlemlerini tamamen otonom olarak yöneterek tüketici tarafındaki bilişsel yükü ve işlemsel sürtünmeyi (transactional friction) ortadan kaldırır.⁹ LLM

tabanlı ajanların dijital pazaryerlerindeki tüketici etkileşim sürelerini kayda değer şekilde kısalttığı ve müşteri yaşam boyu değerini (customer lifetime value) artırdığı ampirik araştırmalarla (Yan ve diğerleri, 2025) doğrulanmıştır.⁹

Bir e-ticaret asistanı, kullanıcının istemindeki zengin bağlamı kullanarak talep modellerini önceden tahmin edebilir, bütçe kısıtlamalarına gerçek zamanlı reaksiyon gösterebilir.⁹ Örneğin, sipariş işleme adımlarında ödeme doğrulaması ve sipariş karşılama otonom olarak gerçekleştirilir. Envanter güncellemelerini yapan ajanlar stok seviyelerini anlık izleyerek belirli bir eşığa ulaştığında otomatik yeniden sipariş süreçlerini tetikler.¹⁰ Alibaba gibi küresel pazar yerleri, çoklu ajan sistemlerini müşteri hizmetleri sorgularında konumlandırarak (chatbots ve virtual agents), standart sorunları insansız çözmekte ve karmaşık sorunları sorunsuz bir şekilde insan temsilcilere devretmektedir.¹⁰ Bu durum, Gartner'ın 2029 yılına kadar yapay zeka ajanlarının müşteri hizmetleri sorunlarının %80'ini bağımsız olarak çözeceği tahminiyle doğrudan örtüşmektedir.⁹ Üstelik bu sistemler sadece sipariş anıyla sınırlı kalmayıp, iade işlemlerinin koordinasyonu ve talep/envanter koşullarındaki değişikliklere uyum sağlayan adaptif fiyatlandırma mekanizmalarıyla satıcı maliyetlerini de dramatik şekilde düşürmektedir.⁹ Ayrıca, MAS içerisindeki yapay zeka algoritmaları ve kural tabanlı ajanlar, sahtekarlık (fraud) tespiti yaparak platform güvenliğini sağlamaktadır.¹⁰ KOBİ'ler veya kişisel kullanıcılar için finans asistanı kurgulandığında ise bir borsa/yatırım ajanı kullanıcının risk profiline göre alım-satım stratejileri önerirken, ticaret yürütücü ajanı (trade executor agent) bu işlemleri kullanıcı adına otonom olarak gerçekleştirme yeteneğine sahiptir.¹¹

Eğitim Teknolojilerinde Ajan Mimarisi: Kişiselleştirilmiş Öğrenmenin Yeni Çağı

Eğer proje ekibi tercihini "Finansal Okuryazarlık Koçu" gibi eğitim temelli bir uygulamadan yana kullanacaksa, sistem mimarisinin geleneksel kural tabanlı (rule-based) adaptif öğrenme sistemlerinden tamamen sıyrılması gerekmektedir. Geleneksel yapay zeka güdümlü eğitim sistemleri önceden tanımlanmış karar ağaçlarına veya "eğer-öyleyse" (if-then) kurallarına dayanır. Bu statik ve kuralcı yaklaşım, gerçek dünyanın karmaşıklığıyla karşılaştığında kırılganlaşır (brittle), her öğrenciyi spesifik bir birey olarak değil, genel bir segmentin ortalaması olarak ele alır.¹² Öğrencinin ihtiyacı, yazılmış kuralların dışına çıktığında sistem kilitlenir; daha fazla içerik eklendikçe kural setleri yönetilemez bir boyuta ulaşarak sürdürülemez hale gelir.¹² Ayrıca bu reaktif sistemler ancak kullanıcı bir eylemde bulunduğu tepki verir, bağlamsal farkındalıkları zayıftır.¹³

Buna karşın, ajan tabanlı yapay zeka (agentic AI) eğitimi proaktif ve dinamik bir çoklu ajan işbirliğine dönüştürür. Literatürde "Ajan Tabanlı Birleşik Öğrenci Destek Sistemi" (AUSS - Agentic Unified Student Support System) olarak tanımlanan yeni mimariler, öğrenci düzeyinde kişiselleştirmeyi, eğitimci düzeyinde otomasyonu ve kurum düzeyinde analitik zekayı tek bir ekosistemde entegre etmektedir.¹⁴ Birbiriyle iletişim kuran farklı ajanlar öğrencinin önceki bilgi birikimini, öğrenme hızını ve anlık etkileşimini gerçek zamanlı (real-time) analiz ederek müfredatı saniyeler içinde baştan kurgular.¹² Öğrenci belirli bir konuyu anlarken zorlandığında, bir ajan farklı bir anlatım metodu denerken, bir diğer veri analitiği ajanı bu davranışı izleyerek gelecekteki

modüllerde zorluk derecesini otonom olarak ayarlar.¹²

Bu çoklu ajan mimarisinin eğitime entegrasyonu çarpıcı sayısal sonuçlar üretmektedir. Yapılan saha deneyleri ve analizler, bu tür birleşik ajan çerçevelerinin (unified multi-agent frameworks) öneri doğruluğunu (recommendation accuracy) %92.4 seviyesine çıkardığını göstermektedir.¹⁶ Ayrıca, otonom değerlendirme yetenekleri sayesinde notlandırma verimliliği %94.1 oranında artırılmakta ve öğrencinin kursu bırakma riskini tahmin etme performansı (dropout prediction F1-score) %89.5 gibi son derece yüksek bir güvenilirlik oranına ulaşmaktadır.¹⁶ Eğitimcilerin idari yüklerinde sağlanan %25 oranındaki zaman tasarrufu¹⁷, bu sistemlerin sadece öğrenciye değil, sisteme de değer kattığını kanıtlar. Yükseköğretimde DeepSeek'in R1 modeli gibi güçlü yapıların 7/24 sanal öğretim asistanı olarak kullanılması¹⁵, Kunduz gibi platformların 7/24 soru çözümü ve veri analitiği ile öğrenci performans verilerini işleyip rehberlik sunması¹⁸, eğitim alanında otonominin pazar talebini açıkça göstermektedir. Proje, jüri karşısında bu metrikleri referans göstererek ürünün sadece teorik değil, ölçülebilir bir pazar değeri olduğunu ispat edebilir.

LLM Optimizasyonu: RAG Mimarisinin Gelişimi ve DSPy Çerçevesi

Jürinin belirlediği "10 PUAN Performans ve Doğruluk" (Performans ve Doğruluk: Üretken yapay zeka çıktıları doğru, alakalı ve verimli mi?) kriterini karşılamamanın tek yolu, büyük dil modellerinin yapısal kusuru olan "halüsinasyonlar" (hallucination) teknolojik olarak baskılamaktır. Ürün, müşteri destek, araştırma ve uyumluluk ekipleri için metin üreten akıcı LLM'lerin kulağa mantıklı gelen hatalar (plausible-sounding errors) üretmesi, deneysel pilot projeleri anında operasyonel bir riske dönüştürür.²⁰

Bu sorunun endüstri standardı çözümü Geri Çağırımı Üretim (Retrieval-Augmented Generation - RAG) mimarisidir. RAG sistemleri, LLM'lerin sadece önceden eğitilmiş (frozen) ağırlıklarına güvenmek yerine, vektör veritabanlarını kullanarak kullanıcının sorgusu anında şirket içi ilgili ve doğrulanabilir bilgi parçalarını (documents/chunks) getirir ve modele bağlam olarak sunar.²⁰ Bu izlenebilirlik (traceability), sistemin ürettiği her iddianın bir kaynağa dayanmasını sağlar. RAG kullanımı, Vectara'nın 2025 HHEM (Hallucination Evaluation Model) endeksine göre önde gelen modellerde halüsinasyon oranlarını %40 ile %71 arasında radikal bir şekilde düşürmektedir.²⁰ Ayrıca modellerin yeniden eğitilmesine (fine-tuning) gerek kalmadan gerçek zamanlı veri güncellemesi imkanı sunduğu için dağıtım (deployment) hızını artırır ve bakım maliyetlerini düşürür.²⁰

Ancak RAG mimarilerini ölçeklendirmekteki en büyük darboğaz, geliştiricilerin elle yazdıkları istem dizeleridir (hand-written prompt strings). Bu metin tabanlı komutlar son derece kırılgandır (brittle); sürümlendirmeleri (versioning) zordur, test edilmeleri karmaşıktır ve altyapıdaki dil modeli güncellendiğinde (örneğin GPT-3.5'ten GPT-4'e geçildiğinde) sistem sessizce bozulur.²¹ Bu mühendislik sorununa 2025-2026 yıllarında getirilen en büyük inovasyon, Stanford Üniversitesi tarafından geliştirilen açık kaynaklı **DSPy (Declarative Self-improving Python)** programlama çerçevesidir.²²

DSPy, LLM odaklı yazılım geliştirme sürecinde bir zihniyet devrimi yaratır. İstem yazmak (prompting) yerine, işlemi bir "derleme" (compilation) süreci olarak ele alır.²¹ Geliştirici,

programın ne yapması gerektiğini modüler bir şekilde beyan eder (declare), DSPy ise algoritmayı en etkili istemlere ve ağırlıklara otomatik olarak dönüştürür. DSPy mimarisinin temel yapı taşları şunlardır ²²:

- **İmza (Signature):** Programın girdi ve çıktıların şematik tanımı.
- **Modül (Module):** Tahmin etme (Predict), adım adım düşünme (ChainOfThought) veya geri çağırma (ReAct, Retrieve) gibi stratejiler.
- **Optimizasyon Algoritmaları (Optimizers):** DSPy'nin kalbi olan bu yapı, MIPROv2 (talimatlar ve demolar üzerinde Bayesiyen arama), GEPA, BootstrapFewShot gibi algoritmalarla sistemi eğitir. ²²

DSPy'nin optimizasyon katmanı (örneğin dspy.MIPROv2), bir dizi örnek soru-cevap çiftini ve kalite metriğini alarak sistemi otonom olarak test eder, alan tanımlarını baştan yazar, birkaç atışlık (few-shot) örnekleri enjekte eder ve modelin düşünce zincirini ideal çıktıya ulaşana kadar sürekli ayarlar. ²¹ Projede RAG ve DSPy kullanılması, hem kod kalitesini (Teknik Puan) yükseltecek hem de çıktı doğruluğunu maksimize edecektir. Üstelik MLflow gibi LLMOps araçlarıyla yapılan entegrasyonlar sayesinde (örneğin mlflow.dspy.autolog() komutuyla) her bir veri çağırımı (trace) görselleştirilebilir ve modelin iç mantığı jüriye bir şeffaflık (explainability) unsuru olarak sunulabilir. ²⁴

Üretim Kalitesini Sağlama: LLM Değerlendirmesi ve Güvenlik Bariyerleri

"10 PUAN Performans ve Doğruluk" kriterinin sadece iyi algoritmalarla değil, bu algoritmaların sürekli denetlendiği güvenlik ve kalite değerlendirme (evaluation) mekanizmalarıyla kanıtlanması gerekir. Gartner uyarılarına göre 2026 yılı sonuna kadar kurumların %60'ı, yapay zeka projelerini hazır verinin olmaması ve değerlendirme süreçlerindeki zayıflıklar yüzünden iptal edecektir. ²⁵ Modeller ne kadar yetenekli olursa olsun, kanıt olmadan duyulan özgüven üretimde (production) felaketle sonuçlanır. Geleneksel yazılımlar nasıl test edilmeden canlıya alınmıyorsa, probabilistik doğası gereği her çalıştığında farklı tepkiler verebilen LLM'ler de çok katmanlı olarak değerlendirilmelidir. ²⁵ Sadece RAG entegre etmek yeterli değildir; çünkü veritabanına yeni bir doküman eklendiğinde sistemin "uygunluk" (relevancy) puanı yüksek görünse bile, "sadakat" (faithfulness) metriği sessizce çökebilir ve sistem kulağa doğru gelen ancak tamamen yanlış kaynaklara işaret eden yanıtlar verebilir. ²⁵

Bu hataları üretimden (production) önce yakalamak için 2026 LLM Değerlendirme Yığını (Evaluation Stack), dört farklı katmanda çalışacak şekilde tasarlanmalıdır ²⁶:

1. **Çevrimdışı Kıyaslama (Offline Benchmark):** Modelin, hedeflenen kullanım durumuna uygun olarak seçilmiş 200 ila 5000 arasında "altın standart" (gold answers) veriden oluşan bir test setinde değerlendirilmesi. ²⁶
2. **Sürekli Entegrasyon (CI) Regresyonu:** Her bir kod veya istem değişikliğinde, hataların kullanıcıya ulaşmadan otomatik test boru hatlarında (pipeline) yakalanması. ²⁶
3. **Satır İçi Güvenlik Bariyerleri (Inline Guardrails):** Model çıktı ürettiği anda, yanıtın zararlı içerik veya yapısal hata barındırıp barındırmadığını kontrol eden gecikmesiz filtreler. ²⁶
4. **Üretim Gözlemlenebilirliği (Production Observability):** Sistem canlıya alındıktan sonra

kullanıcı etkileşimlerinden doğan telemetri verilerinin, oranların ve kalite sinyallerinin toplanması.²⁶

Bu değerlendirmelerin kalbinde "Yargıç Olarak LLM" (LLM-as-a-judge) metodolojisi yatar. Güçlü bir LLM (örneğin GPT-4), diğer ajanların ürettiği çıktıların politikalara uyup uymadığını denetler. Ancak bu otonom yargıcın hata yapmasını önlemek için çok net rubrikler oluşturulmalı, aynı yargıç farklı girdilerle mükerrer kez çalıştırılarak tutarlılığı test edilmeli ve sonuçlar uzman insanlar tarafından manuel anotasyonla doğrulanmalıdır.²⁷

NVIDIA NeMo Guardrails ve Sistem Güvenliği

Kurumsal dünyada yapay zeka bariyerleri (AI Guardrails) teorik bir kavram değil, özellikle siber güvenlik, iş akışları ve içerik filtrelemede vazgeçilmez bir operasyonel zorunluluktur.²⁹ Bariyerler, üretilen içeriğin şirket politikalarına, yasal kurallara ve marka tonuna uygunluğunu sağlar, regüle edilen sektörlerde yasal ve itibar risklerini sıfıra indirir.³⁰ Bu güvenlik altyapısını kurmak için projenin mimarisine açık kaynaklı "NVIDIA NeMo Guardrails" çerçevesi entegre edilmelidir.³¹ NeMo Guardrails, girdi, çıktı ve diyalog güvenliği kurallarını tanımlamak için "Colang" adı verilen özel bir Alan Spesifik Dil (DSL) kullanır.³¹ Model davranışlarını yönlendirerek izin verilen ve verilmeyen eylemleri keskin sınırlarla çizer. En büyük avantajı olan GPU hızlandırmalı paralel yürütme (parallel execution) sayesinde, beş farklı güvenlik kontrolünü aynı anda gerçekleştirerek işlemleri ortalama 0.5 saniye gibi son derece düşük bir gecikmeyle (latency) tamamlar.³¹

NeMo Guardrails'in performansını anlamak için, muadili olan Llama Guard modeliyle yapılan kıyaslamalı analiz verileri tablo halinde aşağıda sunulmuştur ³²:

Model / Çerçeve	Kesinlik (Precision)	Duyarlılık (Recall/Sensitivity)	F1 Skoru (F1)	Ön Yargı Profili (Bias Profile)
NeMo Guardrails (Llama-3.1-8b)	%94.57	%51.97	%67.08	Muhafazakar (Conservative)
Llama Guard	%90.00	%86.70	%88.40	Dengeli-İzin Verici (Balanced-Permissive)

Tabloda görüldüğü üzere, Llama Guard daha dengeli ve izin verici bir profile genel F1 skorunu

yüksek tutarken; NeMo Guardrails içerik filtreleme konusunda son derece "Muhafazakar" davranarak tehdit algıladığı içerikleri engellemekte %94.57 gibi mükemmele yakın bir "Kesinlik" (Precision) sunmaktadır.³² Eğitim veya finans gibi sıfır hata toleransının olduğu (kullanıcının küfürlü içeriğe maruz kalmaması veya finansal bir tavsiye almaması gereken) senaryolarda, NeMo Guardrails'in bu muhafazakar yapısı sistemi koruyan kusursuz bir güvenlik duvarı (firewall) olarak işlev görecektir.³² Alternatif olarak, JSON yapısı doğrulama ve tip sınırlamaları gibi daha hafif kontroller için RAIL spesifikasyonunu kullanan ve 10 milisaniye gibi ultra düşük gecikmelerle çalışan Guardrails AI da sisteme entegre edilebilir.³¹

Türkiye Yapay Zeka Ekosistemi ve Rekabet Analizi

Hackathon projelerinin jüri değerlendirmesinde 10 puanlık "Yenilikçilik ve Özgünlük" kriterinden tam not alabilmesi için, ürünün rekabet edeceği pazarın aktörlerini ve standartlarını çok iyi analiz etmesi gerekir. Türkiye yapay zeka ekosistemi, özellikle e-ticaret ve perakende dikeylerinde son derece olgun ve rekabetçi bir aşamaya ulaşmıştır. Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI) tarafından yayımlanan Eylül 2023 Girişimler Haritası verilerine göre ekosistemde 325 farklı yapay zeka girişimi aktif olarak faaliyet göstermektedir.³³ Üretim, perakende, online pazar yerleri, finans ve siber güvenlik odaklı bu şirketler, öngörü ve veri analitiği (predictive analytics), diyalogsal yapay zeka (conversational AI), bilgisayarlı görü (computer vision) ve üretken yapay zeka alanlarında sektörü domine etmektedir.³³

Özellikle online perakende sektöründe çok kanallı (omnichannel) stratejiler pazar standardı haline gelmiştir.³³ Projenin yerleşeceği pazarda karşısında bulunacak ve teknolojisine meydan okuyacak başlıca platformlar ve entegrasyonlar şunlardır:

E-Ticaret ve Müşteri Deneyimi Ekosistemi

- **Segmentify:** 2015 yılında Türkiye'de kurulan ve küresel çapta hizmet veren Segmentify, e-ticaret siteleri için yapay zeka destekli akıllı ürün öneri sistemleri ve kişiselleştirme algoritmaları sunmaktadır.³⁵ Makine öğrenimi aracılığıyla kullanıcı davranışlarını gerçek zamanlı analiz ederek dinamik e-postalar, kişiselleştirilmiş arama ve açılır bildirimler (push notifications) üretir.³⁵ Ticimax gibi e-ticaret altyapılarıyla kusursuz entegre olan platform, "Sepet Hatırlatma", "Baktığın Ürünün Fiyatı Düştü", "Seni Özledik" gibi 11 farklı otonom senaryo e-postası çalıştırarak dönüşümleri maksimize etmektedir.³⁶ "Yapay Zekanın E-Ticarette En Yenilikçi Kullanımı" ve "En İyi Ürün Arama" gibi kategorilerde aldığı ödüllerle pazar liderliğini kanıtlamıştır.³⁷ Projenin bu tür bir sistemi aşabilmesi için kural tabanlı önerilerden, yukarıda bahsedilen "Çoklu Ajan" (Multi-Agent) mimarisiyle çalışan ve anlık pazar trendlerini okuyan bir yapıya geçmesi şarttır.
- **Insider:** Ekosistemin ilk unicorn'u olan Insider, kullanıcıları kullanıma hazır segmentler halinde gruplayarak web ve mobil platformlarda kişiye özel pazarlama deneyimi yaşatır.³⁹ KVKK ve GDPR ile tam uyumlu çalışarak verileri anonimleştiren sistem, 1-3 iş günü gibi kısa bir sürede firmalara entegre olabilmektedir.⁴⁰ Özellikle yapay zeka tabanlı "Eureka" ürünü ile kullanıcılara tamamen kişiselleştirilmiş arama sonuçları sunarak e-ticaretteki en büyük sorunlardan olan "ürün bulma zorluğunu" çözer.⁴¹ Web Push sistemi sayesinde siteden ayrılan kullanıcıyı bile hedeflenmiş bildirimlerle platforma geri çeker.³⁹

- **Crait AI ve CBOT:** İş Bankası Yapay Zeka Fabrikası ekosisteminde yer alan ve ABD merkezli olarak 380 bin dolar yatırım alan Crait AI, ürün görsellerini stüdyo kalitesinde arka planlarla birleştiren ve A/B varyasyonları yaratan spesifik bir görsel zeka platformudur.⁴² Crait AI, pazarın sadece metin değil, görsel bağlamda da ajan tabanlı otomasyon aradığının kanıtıdır.⁴² Diğer taraftan, Türkiye'nin ilk yapay zeka tabanlı FAQ chatbotunu 2017'de yayına alan CBOT, diyalog yönetimi için "CBOT CORE", ses teknolojileri için "CBOT SPEECH" ve kod yazmadan yapılandırma için "CBOT FUSION" modüllerinden oluşan uçtan uca otonom müşteri deneyimi otomasyonu kurmuştur.⁴⁴ Projenin doğal dil arayüzü kurgulanırken bu 3 modüllü mimari yapısı referans alınmalıdır.

Eğitim, İnovasyon Merkezleri ve Devlet Destekleri

Türkiye'de eğitim teknolojileri, yapay zeka asistanları ile büyük bir sıçrama içindedir. "Kunduz" uygulaması, 7/24 soru çözümü, YKS/LGS puan hesaplamaları, öğretmenlerle birebir görüşme, konu anlatım videoları ve en önemlisi öğrenci performans verilerinin anlık analizini yaparak yapay zekayı kapsayıcı ve fırsat eşitliği sunan bir platforma dönüştürmüştür.¹⁸ "Learnity" gibi platformlar soru asistanlığı sunarken¹⁸, Bilkent CYBERPARK bünyesinde geliştirilen "Naviga AI" gibi projeler eğitim asistanlarının ar-ge seviyesinde desteklendiğini göstermektedir.⁴⁷ Türkiye'deki yapay zeka girişimciliği, kuluçka merkezlerinin aktif katılımıyla desteklenmektedir. 300'den fazla Ar-Ge firmasına ev sahipliği yapan ve Sanayi Bakanlığı endekslerinde 1. sırada yer alan Bilkent CYBERPARK, Cerebrum Tech'in geliştirdiği yapay zeka web asistanını kendi sitesine entegre ederek verimliliği artırmış⁴⁸, ayrıca Girişim'23 fuarlarında bünyesindeki yapay zeka, Web3 ve animasyon firmalarını ulusal vitrine taşımıştır.⁴⁷ Dijitalpark Teknokent ve Ankara Kalkınma Ajansı'nın desteklediği (Coderspace işbirliğiyle) "Veri Bilimi ve Yapay Zeka Yaz Okulu" ile "Uygulamalı Yazan Zeka Sertifika Programı", pazara ihtiyaç duyulan nitelikli mühendis ve ürün geliştirici profilini kazandırmaktadır.⁴⁹ Global teknoloji devleri (örneğin Meta) ve YTU Startup House işbirlikleriyle "Llama Hackathon" gibi organizasyonlar, açık kaynak üretken modellerle geliştiricilerin inovasyonunu doğrudan 5 bin dolar gibi fonlarla desteklemektedir.⁵³ Geliştirilecek proje; Insider'ın pazar nüfuzunu, Segmentify'nin analitik derinliğini ve Kunduz'un kişiselleştirilmiş eğitim modelini, yukarıda detaylandırılan "Çoklu Ajan" (Multi-Agent) paradigmasıyla birleştirebildiği ölçüde yenilikçilik kriterinden 10 puan olarak rakiplerinden sıyrılacaktır.

Sunum, İletişim (Pitching) Stratejisi ve 1 Dakikalık

Video Formatı

Hackathon değerlendirme kriterlerinde yer alan "10 PUAN Sunum ve İletişim" başlığı, mükemmel bir yazılım mimarisinin, etkisiz bir anlatım yüzünden heba olmasını engelleyen kritik filtredir. Yarışma şartnamesine göre ürün tesliminde jüriye sunulacak asıl kaynak "1 dakikalık ürün tanıtım ve çalışma videosu"dur. Bu video, klasik bir sunumdan ziyade, ürünün kalbine inen kesintisiz, akıcı ve yüksek enerjili bir satış konuşması (pitch) olmak zorundadır. Y Combinator gibi global hızlandırıcı programlarının belirlediği sunum standartlarına göre⁵⁴, zamanın en kısıtlı olduğu formatlarda (asansör konuşması - elevator pitch) gereksiz tüm giriş kelimeleri atılmalı, odak

tamamen problemin vuruculuğuna ve ürünün kancasına (hook) verilmelidir.⁵⁴

Standart bir 3 dakikalık sunum formatının⁵⁶, 1 dakikalık sınırlandırılmış hackathon video teslimatı için optimize edilmiş yapısı aşağıdaki tabloda jüri beklentilerine göre formülize edilmiştir:

Video Aşaması	Süre Hedefi	Stratejik Mesaj ve Jüri Beklentisi
Giriş (Hook) & Takım	5 - 10 Saniye	Karmaşık jargondan arındırılmış, "Büyükanne Testi"nden (Grandma Test) geçmiş tek cümlelik net değer önerisi (one-liner). ⁵⁷ Takımın problemi çözecek niş bir deneyime (domain-expertise) sahip olduğunun vurgulanması. ⁵⁴
Problem ve Etki	10 - 15 Saniye	Kimi, nasıl etkilediği açık olan yakıcı bir sorunun tanımlanması. Statik kural tabanlı sistemlerin neden çöktüğünün (problem) saniyeler içinde kanıtlanması. ⁵⁶
Ürün Demosu ve Canlı Akış	25 - 30 Saniye	"Sistemin arka planı" yerine, aktif çalışma ekranının (UI/UX) gösterilmesi. Çoklu ajan yapısının kullanıcının komutuyla nasıl otonom iş çıkardığının dinamik kaydı. Hız ve akıcılık ön planda olmalıdır. ⁵⁶
Kapanış ve Eylem Çağrısı	5 - 10 Saniye	Müşteri doğrulama adımları (The Mom Test) yapıldıysa (örn. "10 işletmeden e-posta topladık" veya "yatırım/mentorluk arıyoruz" gibi) kanıtlı eylem çağrısı ve akılda kalıcı kapanış. ⁵⁴

Bir sunumun felaketle sonuçlanmasına yol açan en yaygın mühendislik hatası, videoda geliştirme zorluklarından (development bugs), kodlama sürecindeki aksaklıklardan veya yaşanan veri yönetimi krizlerinden bahsedilmesidir.⁵⁶ Deneyimli jüriler, projenin zayıf yönlerini ve teknik darboğazlarını, ürünün çalışma mimarisini izlerken sezgisel olarak algılayacaktır; dolayısıyla sunumda zayıf yönlere dikkat çekmek stratejik bir hatadır.⁵⁶ Zaman sadece projenin farklı senaryolardaki kullanım esnekliğini, pazar büyüklüğünü ve benzersiz özelliklerini (örn. paylaşımlı bağlam kullanan MAS mimarisi) ön plana çıkarmak için kullanılmalıdır.⁵⁶ Ayrıca, videonun görsel ve işitsel kalitesi, arayüzün (mock-up/live demo) estetiği jürinin bilinçaltında takımın profesyonelliğini (10 PUAN Takım Çalışması) kodlayacaktır.⁵⁶ Eğer takım geliştiricilerden oluşuyorsa bile, sadece kod yazılmadığı; pazar, ürün tasarımı ve satış stratejilerine de odaklanıldığı vurgulanmalıdır.⁵⁴

Sonuç ve Geliştirme Yol Haritası

Jüri heyetinin değerlendirmesi sonucunda, ekibin 19 Mayıs 2026 teslim tarihine kadar projeyi bir prototipten çıkartıp yüksek değerli (high-value) bir kurumsal ürüne dönüştürmesi için teknolojik altyapısını ve sunum vizyonunu baştan tasarlaması gerekmektedir. Projenin kaderini belirleyecek olan şey, salt LLM kullanımı değil, sistem mimarisine yerleştirilecek zekanın organizasyon biçimidir.

Projede ajanlar arası iletişimdeki veri sapması (drift) sorununu kökten çözmek için Locus Founder örneğinde kanıtlanmış "paylaşımlı bağlam nesnesi" (shared context object) ve "paralel inşa katmanı" (parallel build layer) derhal mimariye uyarlanmalıdır. İstem yazımının kırılganlığından (brittleness) kurtulmak ve 10 tam puanlık teknik skor için, manuel promptlar bırakılıp DSPy'nin derlenebilir modülleri ve optimizasyon algoritmalarıyla (MIPROv2) kodlama yapılmalıdır. Model çıktılarının kurumsal dünyada (e-ticaret ve eğitim) yaratacağı riskleri minimize etmek için dört katmanlı değerlendirme (evaluation) süreci (LLM-as-a-judge) kurulmalı ve NVIDIA NeMo Guardrails ile son kullanıcı arasında aşılabilir, ancak gecikmesiz (sub-second) güvenlik bariyerleri çekilmelidir.

En nihayetinde, tüm bu olağanüstü mühendislik başarısı, Türkiye'deki e-ticaret ve eğitim teknolojileri pazarının devleri (Segmentify, Insider, Kunduz) arasına girebilecek potansiyelde bir vizyonla, 1 dakikalık kusursuz bir ürün demosu ve pazar kancasıyla jüriye sunulmalıdır. Proje, teknik kalitesi kadar bunu doğru anlatabildiği oranda başarıya ulaşacaktır.

Alıntılanan çalışmalar

1. Agentic Artificial Intelligence (AI): Architectures, Taxonomies, and Evaluation of Large Language Model Agents - arXiv, erişim tarihi Mayıs 19, 2026, <https://arxiv.org/pdf/2601.12560>
2. Agentic Artificial Intelligence (AI): Architectures, Taxonomies, and Evaluation of Large Language Model Agents - arXiv, erişim tarihi Mayıs 19, 2026, <https://arxiv.org/html/2601.12560v1>
3. Agentic AI Ecosystems in Higher Education: A Perspective on AI Agents to Emerging Inclusive, Agentic Multi-Agent AI Framework for Learning, Teaching and Institutional Intelligence | Request PDF - ResearchGate, erişim tarihi Mayıs 19,

2026,

https://www.researchgate.net/publication/404891317_Agentic_AI_Ecosystems_in_Higher_Education_A_Perspective_on_AI_Agents_to_Emerging_Inclusive_Agentic_Multi-Agent_AI_Framework_for_Learning_Teaching_and_Institutional_Intelligence

4. [2510.25445] Agentic AI: A Comprehensive Survey of Architectures, Applications, and Future Directions - arXiv, erişim tarihi Mayıs 19, 2026, <https://arxiv.org/abs/2510.25445>
5. Built a multi-agent system that runs an entire ecommerce business autonomously end to end. YC-backed. Here's how the architecture actually works. - Reddit, erişim tarihi Mayıs 19, 2026, https://www.reddit.com/r/ArtificialIntelligence/comments/1syl78j/built_a_multiagent_system_that_runs_an_entire/
6. Multi-Agent Systems: Building the Autonomous Enterprise - Automation Anywhere, erişim tarihi Mayıs 19, 2026, <https://www.automationanywhere.com/rpa/multi-agent-systems>
7. built a production multi agent system that runs entire businesses autonomously. eight months in, YC backed. here are the architectural decisions that actually mattered. : r/AiBuilders - Reddit, erişim tarihi Mayıs 19, 2026, https://www.reddit.com/r/AiBuilders/comments/1t6ligy/built_a_production_multi_agent_system_that_runs/
8. Locus Founder: AI that builds and runs a complete business autonomously. sourcing, storefront, ads, cold email, lead gen, CRM. here's exactly how it works and where it breaks. YC backed, beta open this week. : r/AIToolsAndTips - Reddit, erişim tarihi Mayıs 19, 2026, https://www.reddit.com/r/AIToolsAndTips/comments/1t8m7gw/locus_founder_ai_that_builds_and_runs_a_complete/
9. How Agentic AI Will Reshape Payments; IMF Note No. 2026/004, erişim tarihi Mayıs 19, 2026, <https://www.imf.org/-/media/files/publications/imf-notes/2026/english/insea2026004.pdf>
10. Multi-Agent Systems for E-commerce - GeeksforGeeks, erişim tarihi Mayıs 19, 2026, <https://www.geeksforgeeks.org/multi-agent-systems-for-e-commerce/>
11. Multi-agent AI system in Google Cloud | Cloud Architecture Center, erişim tarihi Mayıs 19, 2026, <https://docs.cloud.google.com/architecture/multiagent-ai-system>
12. Designing Adaptive Learning Paths with Agentic AI (AutoGen Patterns) - 8allocate, erişim tarihi Mayıs 19, 2026, <https://8allocate.com/blog/designing-adaptive-learning-paths-with-agentic-ai-autogen-patterns/>
13. Agentic AI for Education: A Unified Multi-Agent Framework for Personalized Learning and Institutional Intelligence - arXiv, erişim tarihi Mayıs 19, 2026, <https://arxiv.org/html/2604.16566v1>
14. [PDF] Evolution of AI in Education: Agentic Workflows - Semantic Scholar, erişim tarihi Mayıs 19, 2026, <https://www.semanticscholar.org/paper/Evolution-of-AI-in-Education%3A-Agentic-Workflows-Kamalov-Calonge/f8acab9a1a16b7e7a0a2d4f288a0e9817f61e812>

15. What Does Agentic AI Mean for Learning and Development? - GP Strategies, erişim tarihi Mayıs 19, 2026, <https://www.gpstrategies.com/blog/what-does-agentic-ai-mean-for-learning-and-development/>
16. [2604.16566] Agentic AI for Education: A Unified Multi-Agent Framework for Personalized Learning and Institutional Intelligence - arXiv, erişim tarihi Mayıs 19, 2026, <https://arxiv.org/abs/2604.16566>
17. Building Intelligent Learning Systems: Agentic AI Workflows in Action | Magic EdTech, erişim tarihi Mayıs 19, 2026, <https://www.magicedtech.com/blogs/building-intelligent-learning-systems-agent-ic-ai-workflows-in-action/>
18. Learnity: Yapay Zeka & Ders Uygulaması - App Store - Apple, erişim tarihi Mayıs 19, 2026, <https://apps.apple.com/cy/app/learnity-yapay-zeka-ders/id6449200964?l=tr&platform=watch>
19. Öğrenciler ChatGPT Türü Yapay Zeka Araçlarını Nasıl Kullanmalı? - Kunduz, erişim tarihi Mayıs 19, 2026, <https://kunduz.com/tr/blog/ogrenciler-chatgpt-turu-yapay-zeka-araclarini-nasil-kullanmali-293754/>
20. RAG Models in Generative AI: Improve Accuracy, Trust & Enterprise ROI - Appinventiv, erişim tarihi Mayıs 19, 2026, <https://appinventiv.com/blog/rag-in-generative-ai/>
21. DSPy and RAG: Grounding Answers in Documents - Stories from a Software Tester, erişim tarihi Mayıs 19, 2026, <https://testerstories.com/2026/05/dspy-and-rag-grounding-answers-in-documents/>
22. What is DSPy? Stanford's Compiled Prompt Framework in 2026 - Future AGI, erişim tarihi Mayıs 19, 2026, <https://futureagi.com/blog/what-is-dspy-2026>
23. DSPy, erişim tarihi Mayıs 19, 2026, <https://dspy.ai/>
24. Tutorial: Retrieval-Augmented Generation (RAG) - DSPy, erişim tarihi Mayıs 19, 2026, <https://dspy.ai/tutorials/rag/>
25. Top Open Source LLM Evaluation Tools [2026] - QAlified, erişim tarihi Mayıs 19, 2026, <https://qalified.com/blog/top-llm-evaluation-tools/>
26. LLM Evaluation 2026: Metrics, Methods, Tools - Future AGI, erişim tarihi Mayıs 19, 2026, <https://futureagi.com/blog/llm-evaluation-2025/>
27. Measuring the Effectiveness and Performance of AI Guardrails in Generative AI Applications, erişim tarihi Mayıs 19, 2026, <https://developer.nvidia.com/blog/measuring-the-effectiveness-and-performance-of-ai-guardrails-in-generative-ai-applications/>
28. Evaluation Methodology — NVIDIA NeMo Guardrails Library, erişim tarihi Mayıs 19, 2026, <https://docs.nvidia.com/nemo/guardrails/latest/user-guides/eval/methodology.html>
29. What Are AI Guardrails? - IBM, erişim tarihi Mayıs 19, 2026, <https://www.ibm.com/think/topics/ai-guardrails>

30. RAG in 2026: Bridging Knowledge and Generative AI - Squirro, erişim tarihi Mayıs 19, 2026, <https://squirro.com/squirro-blog/state-of-rag-genai>
31. 10 Best Low-Latency LLM Evaluation Tools in 2026 - Galileo AI, erişim tarihi Mayıs 19, 2026, <https://galileo.ai/blog/best-low-latency-llm-evaluation-tools>
32. Evaluation of NeMo Guardrails as a Firewall for User-LLM Interaction - MDPI, erişim tarihi Mayıs 19, 2026, <https://www.mdpi.com/1999-5903/18/5/252>
33. TRAI Yapay Zeka Girişimleri Haritası'nın Eylül 2023 sonuçları açıklandı, erişim tarihi Mayıs 19, 2026, <https://turkiye.ai/trai-yapay-zeka-girisimleri-haritasinin-eylul-2023-sonuclari-aciklandi/>
34. Türkiye'deki Yapay Zeka Girişimleri, erişim tarihi Mayıs 19, 2026, <https://www.keyofchange.com/tr/2409/T%C3%BCrkiye%E2%80%99deki%20Yapay%20Zeka%20Giri%C5%9Fimleri/>
35. Segmentify Entegrasyonu - Feed'inizle entegrasyon nasıl kurulur? - Feedance, erişim tarihi Mayıs 19, 2026, <https://www.feedance.com/tr/integration/segmentify>
36. Ticimax ve Segmentify İş Birliği, erişim tarihi Mayıs 19, 2026, <https://www.ticimax.com/ticimax-ve-segmentify-isbirligi/>
37. ETZ Ödülleri 2025 Kazananları - E-Ticaret Zirvesi, erişim tarihi Mayıs 19, 2026, <https://e-ticaret-zirvesi.pazarlamaturkiye.com/e-ticaret-odulleri-2025>
38. Segmentify (Mobile App) | T-Soft Uygulama Marketi, erişim tarihi Mayıs 19, 2026, <https://www.tsoftapps.com/segmentify-mobile-app>
39. Insider Entegrasyonu - T-Soft Destek Merkezi, erişim tarihi Mayıs 19, 2026, <https://help.tsoft.com.tr/destek/insider>
40. Insider Partner Ajansı | Kişiselleştirme & Büyüme - Poligon Interactive, erişim tarihi Mayıs 19, 2026, <https://www.poligoninteractive.com/insider/>
41. Insider'dan kişiye özel arama sonuçları sunan yapay zeka tabanlı ürün: Eureka - Webrazzi, erişim tarihi Mayıs 19, 2026, <https://webrazzi.com/2019/07/04/insider-yapay-zeka-arama-eureka/>
42. Crai.it - Yapay Zeka Fabrikası, erişim tarihi Mayıs 19, 2026, <https://www.yapayzekafabrikasi.com.tr/girisim/crai.it>
43. Yapay zeka ile ürün görselleri üretmeyi kolaylaştıran Crai AI, 380 bin dolar yatırım aldı, erişim tarihi Mayıs 19, 2026, <https://swipeline.co/yapay-zeka-ile-urun-gorselleri-uretmeyi-kolaylastiran-crai-ai-380-bin-dolar-yatirim-aldi/>
44. “Şirketlere Dijital Müşteri Deneyiminde Bütünsel Otomasyon Sunuyoruz” | Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi, erişim tarihi Mayıs 19, 2026, <https://turkiye.ai/cbot-dijital-musteri-deneyimi/>
45. Cbot - Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi, erişim tarihi Mayıs 19, 2026, <https://turkiye.ai/portfolio/cbot/>
46. Yapay Zeka Tabanlı Müşteri Deneyimi | CBOT, erişim tarihi Mayıs 19, 2026, <https://www.cbot.ai/tr/musteri-deneyimi/>
47. Bilkent CYBERPARK Girişim 23'te! - Ankara, erişim tarihi Mayıs 19, 2026, <https://www.cyberpark.com.tr/proje-haberleri/bilkent-cyberpark-girisim-23te-haberi-12744>
48. Yapay zekâ ile Bilkent CYBERPARK Artık Daha Hızlı, Daha Verimli!, erişim tarihi

Mayıs 19, 2026,

<https://www.cyberpark.com.tr/proje-haberleri/yapay-zek-ile-bilkent-cyberpark-artik-daha-hizli-daha-verimli-haberi-12882>

49. Eğitimler - Dijitalpark Teknokent, erişim tarihi Mayıs 19, 2026,
<https://www.dijitalparkteknokent.com.tr/egitimler-1>
50. Haberler - Ankara Üniversitesi Teknokent, erişim tarihi Mayıs 19, 2026,
<https://ankarateknokent.com/haberler/>
51. Veri Bilimi ve Yapay Zeka Yaz Okulu - Coderspace, erişim tarihi Mayıs 19, 2026,
<https://coderspace.io/etkinlikler/veri-bilimi-yapay-zeka-yaz-okulu/>
52. Uygulamalı Yazan Zeka Sertifika Programı - Ankara Kalkınma Ajansı, erişim tarihi Mayıs 19, 2026, <https://ankaraka.org.tr/uygulamali-yazan-zeka-sertifika-programi>
53. Meta ve YTÜ'den Öğrenciler için Yapay Zeka Hackathonu | Yıldız Teknik Üniversitesi, erişim tarihi Mayıs 19, 2026,
<https://yildiz.edu.tr/universite/haberler/meta-ve-ytuden-ogrenciler-icin-yapay-zeka-hackathonu>
54. tips to improve pitching and learn more about business : r/hackathon - Reddit, erişim tarihi Mayıs 19, 2026,
https://www.reddit.com/r/hackathon/comments/1if99mw/tips_to_improve_pitching_and_learn_more_about/
55. Launch YC: Locus – Payment infrastructure for AI agents | Y Combinator, erişim tarihi Mayıs 19, 2026,
<https://www.ycombinator.com/launches/Oj6-locus-payment-infrastructure-for-ai-agents>
56. How to Create a Winning Hackathon Pitch in 5 Steps (Templates ..., erişim tarihi Mayıs 19, 2026, <https://taikai.network/en/blog/how-to-create-a-hackathon-pitch>
57. The Perfect One Minute Pitch - Omar Billeh - Medium, erişim tarihi Mayıs 19, 2026,
<https://omarbilleh.medium.com/the-perfect-one-minute-pitch-fec035568350>